

Estrutura do trabalho final

Jogo de Cartas Distribuído inspirado em UNO

Em duplas ou trios, vocês deverão desenvolver um jogo de cartas online inspirado em UNO, aplicando os conceitos estudados na disciplina de Sistemas Distribuídos.

O sistema deverá possuir cliente e servidor. O cliente deverá ser capaz de se conectar a qualquer servidor que implemente o contrato mínimo definido para a disciplina. A identidade do servidor não deve importar para o cliente, desde que ele respeite o protocolo de comunicação.

O servidor deverá controlar o estado da partida, validar jogadas, controlar turnos, aplicar efeitos das cartas, registrar eventos, atualizar leaderboard e replicar o estado da partida para outros servidores.

O jogo deverá permitir partidas de 2 a 4 jogadores, com cartas numéricas de 0 a 9 e cartas especiais: Pular, Inverter, +2, Coringa e +4. Também deverão ser implementadas as regras de UNO e de bater.

Além do jogo funcional, o sistema deverá demonstrar características distribuídas, incluindo replicação de estado, eleição de novo servidor líder em caso de falha, continuidade da partida após queda do líder, persistência de histórico e leaderboard compartilhado entre servidores.

O sistema deve ser capaz de continuar a partida caso o servidor líder caia e exista outro servidor ativo com o estado replicado. A retomada após queda total de todos os servidores será considerada bônus.

Cada grupo deverá entregar também uma documentação técnica explicando a API, o formato das mensagens, a arquitetura, a estratégia de replicação, a estratégia de eleição, a persistência e as instruções para que clientes de outros grupos possam se conectar ao servidor.

A interface poderá ser simples, em terminal. Interface gráfica, autenticação completa e retomada após queda total de todos os servidores estão fora do escopo obrigatório.

O leaderboard deve ser compartilhado entre os servidores do mesmo grupo, de forma que qualquer servidor ativo consiga consultar ou atualizar as vitórias.

Todos os grupos deverão utilizar os mesmos nomes para cores, valores, status e tipos de evento.

Entrega da primeira aula

Cada dupla ou trio deverá entregar um documento chamado:

Documento de Arquitetura Inicial — Jogo de Cartas Distribuído

Esse documento deve conter:

- Identificação do grupo
- Nome dos integrantes
- Linguagem escolhida
- Tecnologia de comunicação
- Banco ou estratégia de persistência
- Forma de execução

Todos os grupos deverão seguir o mesmo contrato mínimo de comunicação.

Cada grupo deverá entregar também um documento explicando:

- ☐ endereço do servidor;
- ☐ portas utilizadas;
- ☐ endpoints ou comandos aceitos;
- ☐ formato das mensagens;
- ☐ formato das respostas;
- ☐ regras implementadas;
- ☐ como executar o servidor;
- ☐ como executar o cliente;
- ☐ como testar o failover;
- ☐ como consultar o leaderboard.

Contrato mínimo (deve ser avaliado entre todos os grupos se existem falhas ou interpretações dúbias)

Vocês devem estabelecer o contrato mínimo de mensagens a serem enviadas / recebidas.

```
GET /servidor
POST /jogadores
POST /jogos
GET /jogos
POST /jogos/{gameId}/entrar
GET /jogos/{gameId}/estado
POST /jogos/{gameId}/jogarCarta
POST /jogos/{gameId}/comprar
POST /jogos/{gameId}/uno
POST /jogos/{gameId}/bater
GET /jogos/{gameId}/eventos (
```

GET /leaderboard

Regras simplificadas

Pode jogar carta se tiver mesma cor ou mesmo valor/símbolo da carta do topo.

Coringa pode ser jogado a qualquer momento.

+4 pode ser jogado a qualquer momento, sem contestação.

+2 faz o próximo jogador comprar 2 cartas e perder a vez.

+4 faz o próximo jogador comprar 4 cartas e perder a vez.

Pular faz o próximo jogador perder a vez.

Inverter muda o sentido da rodada.

Em partida de 2 jogadores, Inverter funciona como Pular.

UNO deve ser chamado quando o jogador fica com 1 carta.

Se não chamar UNO, compra 2 cartas de penalidade.

Bater ocorre automaticamente quando o jogador fica com 0 cartas após uma jogada válida ou se o jogador puder bater mesmo quando não for sua vez. Verificar se realmente ele pode fazer essa jogada, se ele tem realmente somente uma carta na mão, e se a carta é compatível com cor ou mesmo valor/símbolo da carta do topo ou é coringa.